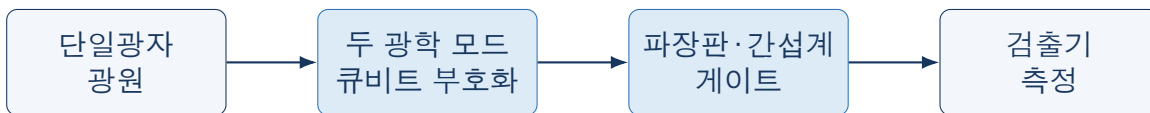


영재학교 2학년 물리 심화

광자에서 광자 큐비트까지

빛 한 알을 만들고, 움직이고, 간섭시키고, 읽는 방법

$$H = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \rightarrow |1\rangle \rightarrow \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \rightarrow \text{간섭과 검출}$$



이름

학번

학습 기간

이 글은 *physics.tex*의 조화진동자 양자화와 *qubit.tex*의 초기화-제어-판독 관점을 빛에 적용한다. 핵심 질문은 “상호작용이 약한 광자로 어떻게 양자정보를 처리하는가?”이다.

학습 안내

학습 목표

1. 전자기장 한 모드를 조화진동자로 양자화하고 Fock 상태를 설명한다.
2. 편광, 경로, 시간-bin 부호화에서 $|0\rangle, |1\rangle$ 을 정확히 정의한다.
3. 단일광자 생성, 선형광학 제어, 검출의 실제 하드웨어 흐름을 설명한다.
4. HOM 간섭과 측정 유도 얽힘의 원리를 구분한다.
5. 손실·검출효율·구별가능성·dark count가 성능을 제한하는 방식을 평가한다.

먼저 구분할 것

“광자가 빔 스플리터를 지난다”는 사실만으로 결정론적 두 큐비트 게이트가 생기지는 않는다. 선형광학은 모드 연산자를 선형변환하지만 광자끼리 직접 강하게 상호작용시키지 않는다. 보조 광자, 검출, 조건부 선택 또는 물질 매개 비선형성이 추가로 필요하다.

주요 기호

기호	의미
$\hat{a}, \hat{a}^\dagger$	소멸·생성 연산자
$\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$	광자수 연산자
$ n\rangle$	n 광자 Fock 상태
H, V	수평·수직 편광 모드
a, b	두 경로 또는 공간 모드
η	전달 또는 검출 효율

하드웨어의 다섯 질문

1. 초기화: 광자와 진공을 어떻게 준비하는가?
2. 부호화: 어떤 두 모드를 논리기저로 삼는가?
3. 제어: 진폭과 상대위상을 어떻게 바꾸는가?
4. 얽힘: 직접 상호작용 없이 무엇을 더하는가?
5. 판독: 어느 모드에 몇 광자가 왔는가?

생각 점검 0

광자 큐비트에서 “두 상태”는 언제나 광자수 0과 1을 뜻하는가? 뒤의 네 가지 부호화를 보기 전에 가능한 다른 답을 예상해 보라.

1 전자기장 한 모드의 양자화

1.1 Maxwell 장에서 조화진동자로

공진기나 진행파 묶음에서 경계조건, 편광, 파수로 정해진 하나의 모드를 고른다. 그 모드의 고전적 진폭을 정준좌표 q , 켈레운동량을 p 로 쓰면 에너지는

$$H = \frac{1}{2} (p^2 + \omega^2 q^2) \quad (1.1)$$

꼴로 정리된다. 질량을 1로 흡수해 쓴 조화진동자 해밀토니안이다. 양자화에서는 $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ 를 부여하고

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}} \hat{q} + \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega}} \hat{p}, \quad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1 \quad (1.2)$$

을 정의한다. 그러면

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{n} + \frac{1}{2} \right). \quad (1.3)$$

앞 문서와 연결: 해밀토니안과 고유벡터

*physics.tex*에서 조화진동자의 에너지는 $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ 였다. 전자기장에서는 그 들뜸 하나를 광자 하나라 해석한다.

$$\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \quad \hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle.$$

Fock 상태 $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots\}$ 는 광자수 연산자의 직교 고유기저이다.

1.2 진공도 상태이다

$|0\rangle$ 은 “아무 수학적 대상도 없음”이 아니라 해당 모드의 진공상태이다. 에너지는 $\hbar\omega/2$ 이고, 장의 두 quadrature에는 양자요동이 남는다. 여러 모드가 있으면 상태를

$$|n_a, n_b, \dots\rangle$$

로 쓴다. 예를 들어 $|1_a, 0_b\rangle$ 는 a 모드에 한 광자, b 모드에는 진공이 있다는 뜻이다.

Fock 상태와 coherent 상태

단일광자 Fock 상태 $|1\rangle$ 은 광자수가 정확하다. 레이저의 이상적 모형인 coherent 상태는

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \quad (1.4)$$

이며 평균광자수는 $\mu = |\alpha|^2$, 분포는 $P(n) = e^{-\mu} \mu^n / n!$ 이다. 약하게 만들더라도 진공과 다광자 성분이 남는다.

생각 점검 1

1. $\hat{a}|0\rangle = 0$ 을 이용해 $\langle 0|\hat{H}|0\rangle$ 을 구하라.
2. $\mu = 0.1$ 인 약한 coherent pulse에서 $P(0), P(1), P(2)$ 를 구하라.
3. 두 편광 모드를 쓴 $|1_H, 0_V\rangle$ 와 전체 진공 $|0_H, 0_V\rangle$ 를 구분하라.

2 한 광자에 큐비트를 실는 네 가지 방법

큐비트는 선택한 두 직교 모드의 2차원 부분공간이다.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle_L + \beta|1\rangle_L, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

아래 첨자 L 은 논리상태임을 나타내며, 물리적 진공 $|0\rangle$ 과 혼동을 막는다.

2.1 편광과 dual-rail 부호화

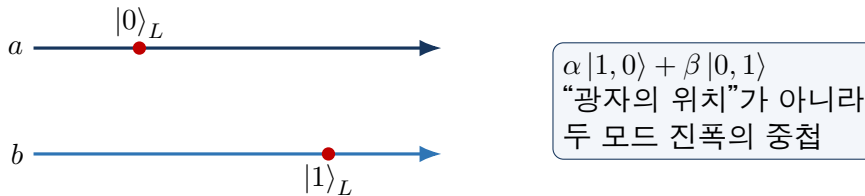
$$\text{편광: } |0\rangle_L \equiv |H\rangle = |1_H, 0_V\rangle, \quad |1\rangle_L \equiv |V\rangle = |0_H, 1_V\rangle, \quad (2.1)$$

$$\text{경로 (dual rail): } |0\rangle_L \equiv |1_a, 0_b\rangle, \quad |1\rangle_L \equiv |0_a, 1_b\rangle. \quad (2.2)$$

두 경우 모두 두 모드 전체에 광자 하나가 있다. 따라서 일반 상태는

$$\alpha \hat{a}^\dagger |\text{vac}\rangle + \beta \hat{b}^\dagger |\text{vac}\rangle$$

로 쓸 수 있다. 편광에서는 $a = H, b = V$ 이고, 경로 부호화에서는 서로 다른 도파로나 간섭계 팔이다.



2.2 time-bin과 frequency-bin

짧은 시간 간격으로 구분되는 파동묶음을 early(E), late(L)라 하면

$$|0\rangle_L \equiv |1_E, 0_L\rangle, \quad |1\rangle_L \equiv |0_E, 1_L\rangle.$$

time-bin은 광섬유에서 편광이 흔들려도 비교적 안정하며, 불균형 간섭계로 준비하고 분석한다. 서로 구별되는 두 주파수 모드에는

$$|0\rangle_L \equiv |1_{\omega_0}, 0_{\omega_1}\rangle, \quad |1\rangle_L \equiv |0_{\omega_0}, 1_{\omega_1}\rangle$$

로 frequency-bin 큐비트를 정의할 수 있다. 전기광학 변조기와 주파수 선택 소자가 제어에 쓰인다.

single-rail과 혼동하지 말자

single-rail 부호화는 한 모드의 $|0\rangle_{\text{Fock}}, |1\rangle_{\text{Fock}}$ 을 논리기저로 쓴다. 반면 이 글의 편광·경로·시간·주파수 부호화는 두 모드에 광자 하나를 분배한다. 광자 손실은 계산공간 밖의 전체 진공으로 나가므로 오류를 알아차릴 가능성이 있다는 장점도 있다.

생각 점검 2

편광 상태 $(|H\rangle + i|V\rangle)/\sqrt{2}$ 를 두 모드 Fock 표기로 써라. 또 경로 부호화에서 두 모드에 광자가 하나씩 있는 $|1_a, 1_b\rangle$ 가 왜 한 큐비트 상태가 아닌지 설명하라.

3 단일광자를 어떻게 준비하는가

3.1 heralded SPDC

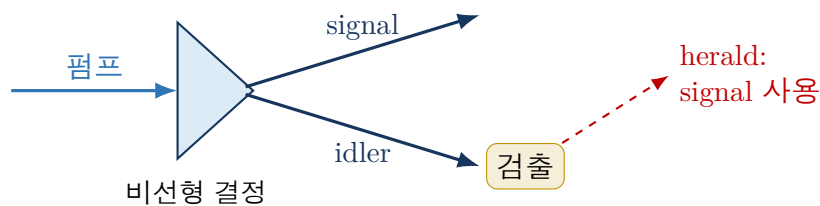
강한 펌프광이 $\chi^{(2)}$ 비선형 결정에서 낮은 에너지의 signal(s)과 idler(i) 광자쌍으로 바뀌는 과정을 spontaneous parametric down-conversion(SPDC)이라 한다. 에너지와 운동량은 대략

$$\omega_p = \omega_s + \omega_i, \quad \mathbf{k}_p \approx \mathbf{k}_s + \mathbf{k}_i$$

를 만족한다. 약한 펌프에서 출력은

$$|\Psi\rangle \approx \sqrt{1 - \lambda^2} (|0, 0\rangle + \lambda |1, 1\rangle + \lambda^2 |2, 2\rangle + \dots) \quad (3.1)$$

이다. idler 검출기의 click을 보면 signal 광자가 있었음을 herald한다.



확률성과 multipair 문제

펌프를 강하게 하면 성공률은 올라가지만 $|2, 2\rangle$ 이상의 다중쌍 사건도 늘어난다. threshold detector는 광자 1개와 2개를 구별하지 못할 수 있어 herald 후에도 signal이 완전한 $|1\rangle$ 은 아니다. 펌프를 약하게 하면 품질은 좋아지지만 많은 시도에서 아무 광자도 생기지 않는다.

3.2 quantum dot와 약한 레이저 펄스

실제 소자: 결정론에 가까운 양자점 광원

반도체 양자점을 광학 또는 전기적으로 여기하면 이산 준위의 들뜸이 붕괴하며 광자를 방출한다. 공진 여기와 미세공진기(Purcell enhancement)를 쓰면 밝기, 방출 방향성, 광자 구별가능성을 높일 수 있다. 그러나 위치·주파수 편차, 전하 및 phonon 잡음, 수집 효율과 칩 결합이 과제이다.

레이저를 감식한 weak coherent pulse는 간단하고 빠르지만 참된 단일광자 광원이 아니다. $\mu \ll 1$ 이면 다광자 확률은 작아져도 진공 펄스가 대부분이다. 양자키분배에서는 decoy-state 기법으로 다광자 위험을 추정할 수 있으나, 이것이 상태 자체를 $|1\rangle$ 로 바꾸는 것은 아니다.

생각 점검 3

SPDC의 펌프 세기를 높일 때 herald rate와 단일광자 순도가 각각 어떻게 변하는가? 양자점 광원이 “결정론적”이라 불려도 칩 출력에서 매번 광자를 얻는다는 뜻은 아닌 이유도 쓰라.

4 선형광학으로 한 큐비트를 제어하기

4.1 편광: Jones 행렬과 양자상태

고전 편광의 Jones 벡터와 단일광자 편광상태는 같은 2차원 복소 선형대수를 쓴다.

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_H \\ E_V \end{bmatrix} \longleftrightarrow |\psi\rangle = \alpha |H\rangle + \beta |V\rangle \leftrightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}.$$

차이는 고전장 세기 대신 단일광자 검출 확률을 예측한다는 점이다. 빠른 축과 느린 축 사이 위상지연이 δ 이고 축 각도가 θ 인 파장판은

$$U(\theta, \delta) = R(-\theta) \begin{bmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\delta/2} \end{bmatrix} R(\theta), \quad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (4.1)$$

반파장판(HWP)은 $\delta = \pi$, 사분파장판(QWP)은 $\delta = \pi/2$ 이다. QWP-HWP-QWP의 적절한 조합으로 임의의 단일 큐비트 유니터리를 구현할 수 있다.

4.2 경로: 빔 스플리터와 위상천이기

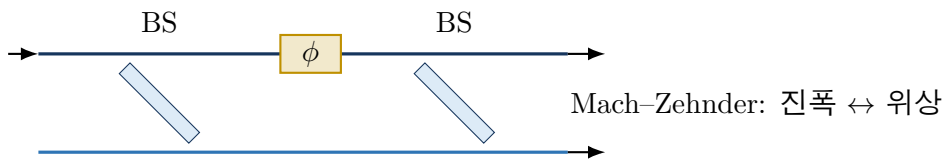
손실 없는 대칭 50:50 빔 스플리터의 한 위상규약은

$$\begin{bmatrix} \hat{a}^\dagger \\ \hat{b}^\dagger \end{bmatrix} \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{c}^\dagger \\ \hat{d}^\dagger \end{bmatrix}. \quad (4.2)$$

따라서 입력 $|1_a, 0_b\rangle$ 는 $(|1_c, 0_d\rangle + i|0_c, 1_d\rangle)/\sqrt{2}$ 가 된다. 한 경로의 위상천이기는

$$\hat{b}^\dagger \mapsto e^{i\phi} \hat{b}^\dagger, \quad U_\phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

로 상대위상을 제어한다. 빔 스플리터-위상천이기-빔 스플리터로 만든 Mach-Zehnder 간섭계는 경로 큐비트의 임의 회전을 구현한다.



앞 문서와 연결: 행렬곱이 광학 회로이다

각 소자의 2×2 유니터리 행렬을 빛이 지나는 순서로 곱하면 전체 게이트가 된다. 이는 *qubit.tex*의 회전행렬과 같으며, 광학 테이블이 실제로 행렬곱을 수행한다고 볼 수 있다.

생각 점검 4

50:50 빔 스플리터 뒤 b 출력에 $\phi = \pi$ 위상천이를 두었을 때 $|1_a, 0_b\rangle$ 의 출력을 위 규약으로 써라. 전체위상과 상대위상을 구분하라.

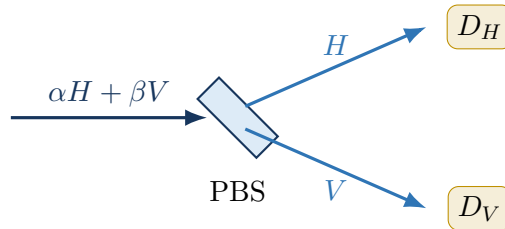
5 측정과 전체 하드웨어 흐름

5.1 편광 큐비트 읽기

polarizing beam splitter(PBS)는 H 와 V 를 서로 다른 출력으로 보낸다. 각 출력에 단일광자 검출기를 놓으면

$$\Pi_H = |H\rangle\langle H|, \quad \Pi_V = |V\rangle\langle V|$$

측정을 구현한다. 상태가 $\alpha|H\rangle + \beta|V\rangle$ 이면 이상적인 확률은 $P(H) = |\alpha|^2$, $P(V) = |\beta|^2$ 이다. HWP와 QWP를 PBS 앞에 두면 원하는 기저로 먼저 회전시켜 X, Y 기저도 측정한다.



5.2 검출기는 무엇을 내놓는가

avalanche photodiode(APD)나 superconducting nanowire single-photon detector(SNSPD)는 흡수된 광자를 전기 펄스인 click으로 바꾼다. threshold detector는 대개 “0개”와 “1개 이상”만 구분한다. photon-number-resolving detector는 광자수를 더 세밀히 추정한다. 검출효율 $\eta_d < 1$ 이면 광자 하나가 와도 no-click일 확률이 $1 - \eta_d$ 이다.

실제 소자: 한 실험 shot의 흐름

1. 동기화: 펌프 레이저와 전자 타이밍 신호를 맞춘다.
2. 초기화: SPDC herald 또는 양자점 여기로 광자를 준비한다.
3. 필터·결합: 스펙트럼과 공간 모드를 맞춰 칩이나 광섬유에 넣는다.
4. 제어·엄함: 파장판, 위상천이기, 빔 스플리터와 보조광자를 지난다.
5. 판독: 분석기와 검출기에서 click 시간과 채널을 기록한다.
6. 반복·추정: 많은 shot의 coincidence 빈도로 확률을 추정한다.

no-click의 해석

no-click은 반드시 논리값 0이 아니다. 광원이 실패했거나, 전달 중 손실되었거나, 검출기가 놓쳤을 수 있다. 실험에서는 herald, 시간창, coincidence 조건과 보정된 효율을 함께 사용한다.

생각 점검 5

H 검출 경로의 총 전달효율이 0.8, 검출효율이 0.9일 때 $|H\rangle$ 한 광자가 click을 만들 확률을 구하라. 나머지 사건을 곧바로 V 결과로 세면 안 되는 이유는 무엇인가?

6 왜 광자-광자 게이트가 어려운가

광자는 진공과 약하게 결합하고 멀리 잘 전달되지만, 같은 이유로 서로 거의 상호작용하지 않는다. 결정론적 controlled-phase를 직접 만들려면 이상적으로

$$\hat{H}_{\text{int}} = \hbar \chi \hat{n}_a \hat{n}_b$$

같은 교차-Kerr 상호작용으로 $|1, 1\rangle$ 성분에만 조건부 위상을 주어야 한다. 단일광자 수준에서 충분히 크고 저손실인 $\chi t = \pi$ 를 얻기는 매우 어렵다.

6.1 Hong–Ou–Mandel(HOM) 간섭

대신 동일한 광자 두 개가 만드는 두 광자 간섭을 이용할 수 있다. 서로 다른 입력 a, b 에 광자 하나씩 넣으면

$$|1_a, 1_b\rangle = \hat{a}^\dagger \hat{b}^\dagger |\text{vac}\rangle.$$

실수 위상규약

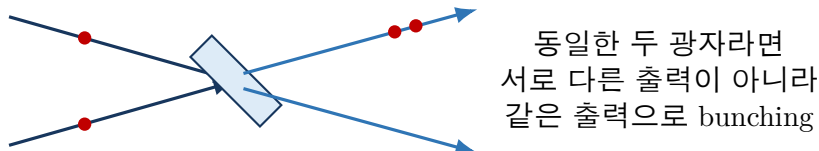
$$\hat{a}^\dagger \mapsto \frac{\hat{c}^\dagger + \hat{d}^\dagger}{\sqrt{2}}, \quad \hat{b}^\dagger \mapsto \frac{\hat{c}^\dagger - \hat{d}^\dagger}{\sqrt{2}}$$

을 대입하면

$$\hat{a}^\dagger \hat{b}^\dagger |\text{vac}\rangle \mapsto \frac{1}{2} [(\hat{c}^\dagger)^2 - (\hat{d}^\dagger)^2] |\text{vac}\rangle \quad (6.1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|2_c, 0_d\rangle - |0_c, 2_d\rangle). \quad (6.2)$$

$|1_c, 1_d\rangle$ 항은 두 indistinguishable amplitude가 반대 부호로 소거되어 동시검출이 사라진다. 도착시간을 어긋나게 하면 광자를 구별할 수 있어 coincidence가 다시 나타나며, 이를 HOM dip이라 한다.



구별가능성이 지우는 간섭

도착시간, 중심주파수, 선폭, 편광, 공간파형 중 어느 정보로도 두 광자를 구별할 수 있으면 완전한 소거가 일어나지 않는다. HOM visibility는 광원과 회로가 만든 광자들의 indistinguishability를 검사하는 핵심 지표이다.

생각 점검 6

고전적인 서로 독립인 입자 두 개가 50:50 장치를 통과할 때 서로 다른 출력으로 나올 확률은 얼마인가? HOM 간섭에서 그 확률이 0이 되는 과정을 “광자끼리 충돌해서”라고 설명하면 왜 부정확한가?

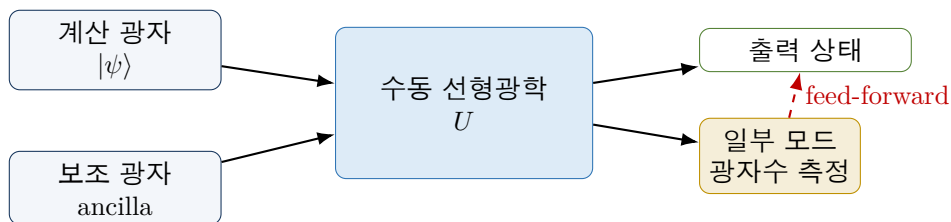
7 측정이 유도하는 얽힘과 KLM 원리

7.1 검출 결과가 비선형성을 대신한다

선형광학 회로 전체는 모드 생성연산자를

$$\hat{a}_j^\dagger \mapsto \sum_k U_{kj} \hat{b}_k^\dagger$$

로 바꾼다. 이 변환만으로는 임의의 입력에 대해 결정론적인 광자-광자 controlled gate를 만들기 어렵다. 그러나 계산 광자에 보조 (ancilla) 광자를 간섭시키고 일부 출력을 측정하면, 특정 검출 패턴이 나왔을 때 남은 상태에는 원하는 비선형 조건부 변환이 적용될 수 있다.



7.2 KLM을 접근 가능한 수준에서

Knill-Lafamme-Milburn (KLM) 방식의 핵심은 다음과 같다.

1. 단일광자, 진공, 빔 스플리터, 위상천이기, 광자수 측정을 준비한다.
2. 보조광자와 계산광자의 indistinguishable amplitude를 간섭시킨다.
3. 특정 광자수 패턴을 얻은 경우에만 성공으로 herald한다.
4. 결과에 따라 빠른 feed-forward로 다음 광학 연산을 바꾼다.
5. 작은 성공확률은 더 큰 ancilla, teleportation, 오류정정으로 확장한다.

이 원리는 이상적인 자원 아래에서 선형광학만으로도 보편 양자계산이 가능함을 보인다. 하지만 기본 얽힘 연산은 확률적이며, 실용화에는 매우 낮은 손실, 고효율 photon-number resolving detector, 많은 광원과 switching이 필요하다.

postselection과 결정론을 구분하자

성공 검출 패턴만 남겨 계산 결과를 분석하는 postselection은 실험 시연에는 유용하다. 그러나 실패한 계산을 중간에 복구하거나 대규모 알고리즘을 계속 진행하려면 heralding, feed-forward와 오류정정 구조가 필요하다. 빔 스플리터 하나가 임의의 두 광자 큐비트에 결정론적 CNOT를 주는 것은 아니다.

앞 문서와 연결: 측정은 투영 연산이다

전체 유니터리 U 뒤 ancilla에서 결과 m 을 얻으면 계산 상태에는

$$M_m = {}_A \langle m | U | \text{anc} \rangle_A$$

가 작용한다. M_m 은 일반적으로 유니터리가 아니며 성공확률은 $p_m = \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle$ 이다. 선형 대수의 부분공간 투영이 물리적으로 조건부 게이트가 되는 지점이다.

생각 점검 7

측정 유도 게이트가 성공확률 $p = 1/4$ 이고 모든 손실을 무시할 때 독립적으로 두 번 모두 성공할 확률은 얼마인가? “성공한 shot만 보면 정확하다”와 “확장 가능한 결정론적 계산이다”가 다른 이유를 설명하라.

8 집적 광자회로와 실제 오류

8.1 테이블 위 광학을 칩으로

집적 photonics는 도파로, directional coupler(빔 스플리터), 위상천이기, 필터, 변조기와 때로는 광원·검출기를 한 칩 또는 패키지에 결합한다. 경로가 작고 안정해 다수 모드의 위상을 유지하고 대규모 간섭계를 복제하기 좋다.

실제 소자: 대표 플랫폼과 역할

- 실리콘/실리콘 나이트라이드: 미세 도파로와 CMOS 호환 공정, 고밀도 간섭계. 결합손실과 공정 편차를 관리해야 한다.
- 리튬 나이오베이트: 강한 전기광학 효과로 빠른 변조와 switching.
- III-V 반도체: 양자점 광원과 능동소자 집적에 유리하다.
- SNSPD 패키징: 높은 효율과 낮은 timing jitter를 목표로 극저온 검출기를 광섬유 또는 칩 출력과 정렬한다.

8.2 네 가지 핵심 오류

1. 손실: 각 부품 투과율이 η_j 이면 한 광자의 총 생존확률은

$$\eta_{\text{tot}} = \eta_{\text{source}} \eta_{\text{coupling}} \eta_{\text{circuit}} \eta_{\text{detector}} \quad (8.1)$$

N 개 광자가 모두 필요한 사건은 단순한 경우 η_{tot}^N 으로 감소한다.

2. 검출 비효율: 실제 광자를 놓쳐 herald나 출력 패턴이 사라진다.
3. 불완전한 구별불가능성: 스펙트럼·시간·편광 mismatch가 HOM visibility와 얽힘 게이트 fidelity를 낮춘다.
4. **dark count**: 광자가 없어도 검출기가 click하여 거짓 사건을 만든다. 좁은 시간창은 dark count를 줄이지만 timing jitter와 광자 파형을 고려해야 한다.

오류가 모두 같은 것은 아니다

dual-rail에서 손실은 $|1, 0\rangle, |0, 1\rangle$ 계산공간 밖의 $|0, 0\rangle$ 으로 나가는 erasure에 가깝다. 반면 위상 오차는 계산공간 안에서 상태를 잘못 회전시켜 검출만으로 알아차리기 어렵다. dark count는 없던 광자를 있는 것처럼 보이게 해 erasure 표시도 오염시킨다.

8.3 보정과 제어 루프

실제 장비는 고전 전자장치와 함께 작동한다. 기준 레이저로 각 위상천이기의 전압-위상 곡선을 보정하고, 온도 drift를 감시하며, 검출 timestamp를 FPGA나 time tagger에서 coincidence로 묶는다. 빠른 feed-forward는 검출 결과가 결맞음 시간과 광학 지연선보다 늦기 전에 다음 스위치를 바꾸어야 한다.

생각 점검 8

각각 투과율 0.9인 동일 부품 10개와 효율 0.9 검출기를 지난 단일광자의 click 확률을 구하라. 같은 경로를 독립 광자 4개가 모두 통과해야 하면 성공률이 얼마나 더 빠르게 감소하는지 식으로 써라.

9 양자통신의 강점과 계산의 절충

9.1 왜 통신에 강한가

광자는 실온 환경에서도 비교적 약하게 decohere하고, 광섬유와 자유공간에서 빠르게 이동하며, telecom 파장에서는 광섬유 손실이 작다. 편광·시간-bin·주파수 부호화는 이동하는 flying qubit에 자연스럽다. no-cloning 정리와 측정 교란을 이용하면 도청 흔적을 통계적으로 검사하는 양자키분배가 가능하다.

그러나 전송손실은 거리에 따라

$$\eta(L) = 10^{-\alpha L/10}$$

로 감소한다(α : dB/km). 증폭기로 미지의 양자상태를 그대로 복사할 수 없으므로 장거리에는 양자 repeater, entanglement swapping, quantum memory가 필요하다. 좋은 “운반체”와 좋은 “저장체”는 같은 조건이 아니다.

9.2 계산 플랫폼으로서의 장단점

강점

- 실온에서 전파·간섭 가능
- 매우 빠른 clock과 넓은 대역폭
- 낮은 환경 결함과 긴 전파 결맞음
- 여러 자유도와 집적광학 활용
- 손실을 erasure로 표시할 가능성

과제

- 광자-광자 직접 상호작용이 약함
- 고품질 on-demand 광원과 memory가 어려움
- 손실이 다광자 회로에서 지수적으로 치명적
- source indistinguishability와 검출효율 요구
- 확률적 게이트의 ancilla·feed-forward 부담

앞 문서와 연결: 초전도 큐비트와 역할 비교

트랜스몬은 칩 위에 머무르며 강한 마이크로파 결합으로 빠른 결정론적 게이트를 만들기 쉽지만 극저온과 잡음 관리가 필요하다. 광자는 전달에는 뛰어나지만 상호작용과 저장이 어렵다. 따라서 현실적 양자망은 물질 큐비트를 memory/processor, 광자를 communication bus로 결합하는 hybrid 구조를 탐구한다.

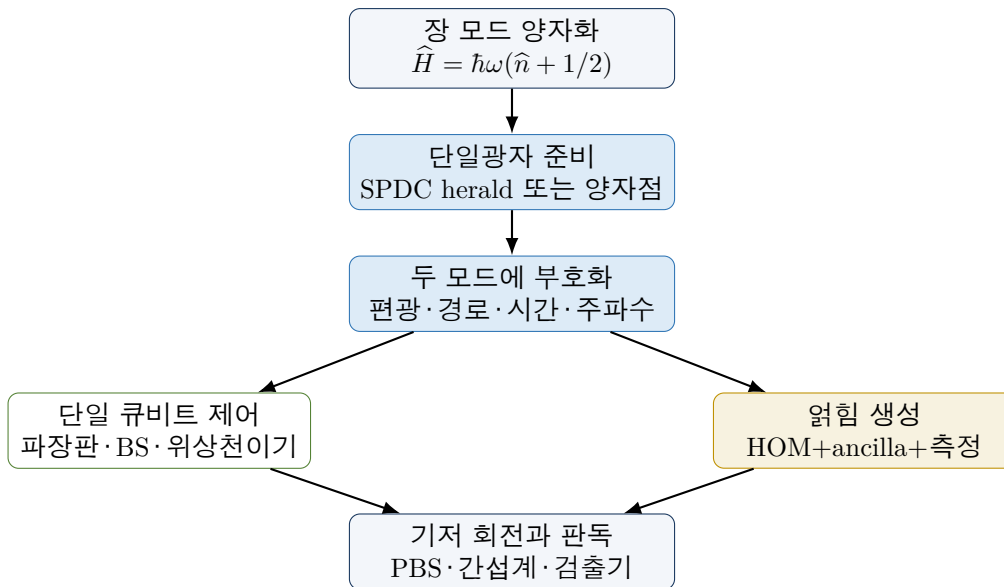
좋은 플랫폼은 목적에 따라 다르다

통신에서는 낮은 채널손실, 파장 변환, detector와 memory 인터페이스가 중요하다. 계산에서는 광원 수율, 얽힘 생성률, feed-forward 지연, 오류정정 문턱과 자원 overhead가 중요하다. “실온에서 작동한다”는 한 문장만으로 전체 시스템이 단순하다고 결론내릴 수 없다. SNSPD는 보통 극저온을 요구한다.

생각 점검 9

0.2 dB/km 광섬유 50 km의 전달률을 구하라. 이 전달률을 고전 증폭기로 보충하는 방식이 미지의 큐비트에 그대로 적용되지 않는 이유를 쓰라.

10 한눈에 보는 광자 큐비트 시스템



핵심 요약

1. 전자기장 한 모드는 조화진동자이고, 그 에너지 들뜸이 광자이다.
2. 편광·경로·시간-bin·주파수-bin 큐비트는 두 직교 모드에 광자 하나를 분배하여 $|0\rangle_L, |1\rangle_L$ 을 정의한다.
3. SPDC herald는 편리하지만 확률적이고 multipair가 있으며, 양자점은 on-demand에 가깝지만 수집·균일성·구별가능성 공학이 필요하다.
4. 파장판의 Jones 행렬, 빔 스플리터와 위상천이기의 행렬은 단일 큐비트 유니터리 회전을 물리적으로 구현한다.
5. PBS나 간섭계로 측정기지를 공간적으로 분리하고 단일광자 검출기의 click 통계로 Born 확률을 추정한다.
6. 동일한 두 광자의 HOM 간섭은 두 광자 진폭의 소거이며 직접 충돌이 아니다.
7. 선형광학만으로 결정론적 두 큐비트 게이트가 생기지 않는다. KLM은 ancilla, 광자수 측정, heralding과 feed-forward로 확률적 비선형성을 만든다.
8. 집적광학은 안정성과 규모를 높이지만 손실, 검출 비효율, mismatch와 dark count가 다광자 성공률과 fidelity를 제한한다.
9. 광자는 통신에 탁월한 flying qubit이지만, 계산에는 광원·memory·확률적 얽힘의 자원 비용이라는 절충이 있다.

생각 점검 최종 확인

1. 광자수 Fock 상태와 편광 큐비트의 논리상태를 각각 정확히 정의하라.
2. 약한 coherent pulse가 참된 단일광자 상태가 아닌 이유를 식으로 설명하라.
3. HWP, 빔 스플리터, 위상천이기가 각각 어떤 2차원 자유도를 제어하는가?
4. HOM dip이 사라지는 실험적 원인을 세 가지 쓰라.
5. KLM에서 검출과 feed-forward가 수행하는 역할을 설명하라.
6. 광자 큐비트 시스템의 초기화-제어-얽힘-판독 흐름과 각 단계의 대표 오류를 하나씩 연결하라.

광자 큐비트는 빛 한 알 안에 단순히 0과 1을 넣는 장치가 아니라,
서로 직교하는 광학 모드의 진폭과 위상을 정밀하게 설계하는 양자 간섭계이다.